

|        |                  |
|--------|------------------|
| 案件编号   | MAIR010006201616 |
| 编制单位   | 崇明海事局            |
| 编制单位地址 | 上海市海桐路 517 号     |
| 联系方式   | 021-59611222     |
| 传真     | 021-69612379     |
| 报告编制时间 | 2017 年 4 月 26 日  |

# 上海 长江北港水道 “11.17” “浩华 5” 轮倾覆事故 调查报告

“11.17” 事故调查组

简介:

尽管在长江上海段水域内沿海船舶在装载泥沙过程中发生船舶倾覆事故并不多见,但从“浩华 5”轮事故发生的原因和特点看,沿海船舶装载泥沙过程也是影响船舶安全的一项风险。

“浩华 5”轮原名“飞雄 7”,由上海 HHHY 有限公司于 2016 年 5 月份购得,2016 年 5 月 17 日在宁波繁星船舶有限公司船厂进行改建,主要改建内容为在 FR38 与 FR115 肋位新增两个隔墙,在 2 和 3 舱隔板间开口,使前后舱之间通联,在舱口围上开了排水孔、窗。2016 年 8 月 10 日“浩华 5”轮在宁波港接受船舶检验部门对船舶进行的中间检验,取得《海上货船适航证书》。2016 年 10 月 19 日,“浩华 5”轮改建完成后正式投入营运,主要从事浙江大小鱼山促淤圈围工程泥沙运输。之前,“浩华 5”轮共为该工程载运泥沙 9 个航次,其中三航次是在本次事故水域载运泥沙始发。

2016 年 11 月 17 日约 0245 时,“浩华 5”轮在堡镇 Q17 灯浮南侧水域(概位:  $31^{\circ}30.280'N$ 、 $121^{\circ}36.280'E$ )装载泥沙过程中倾覆沉没。

11 月 12 日 0610 时,中华人民共和国崇明海事局指挥中心通过获救人员电话报警获知事故信息。并在 0612 时启动应急预案,组织搜救及应急处置行动。至 0630 时,最后一名遇险船员韦某某从倾覆的船舱里被救出。12 月 07 日,“浩华 5”轮沉船被打捞起浮。

调查发现,“浩华 5”轮倾覆事故是船舶擅自改建后,涉嫌非法在堡镇 Q17 灯浮南侧水域装运泥沙。在采砂船通过吸沙泵的吸力把水下的泥沙吸引而上后,泥沙和水混合液由上排沙管排到货舱内过程中,随着泥沙在舱底沉积数量的增加,干舷随之减少,导致储备浮力不足,甲板浸水角变小。同时,船舶在排沙管排出的水和泥沙混合物喷射力的作用下,加剧货舱内自由液面移动,产生左横倾的倾侧力矩,最终,倾侧力矩大于复原力矩,船舶瞬间向左倾覆沉没的责任事故。尽管人为因素是“浩华 5”轮事故发生的根本原因,但下列问题需引起高度重视,并应进行系统的研究和改进。

- 擅自改装船舶;
- 未按规定配备合格船员;
- 船岸安全管理失控。

本报告的目的是通过详细调查,深层次分析,查明事故原因,判明事故责任,提出安全管理建议及海船载运泥沙的一些适当性建议,进而预防或尽可能的减少同类事故的发生。

# 目 录

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 一、事故简况.....                | 错误！未定义书签。 |
| 二、专业术语和标准用语标示.....         | 1         |
| 三、事故调查取证情况.....            | 2         |
| （一）事故船舶调查.....             | 2         |
| 1. 船舶资料.....               | 2         |
| 2. 船舶建造、改建情况.....          | 3         |
| 3. 船舶设备工作状况.....           | 7         |
| 4. 船舶登记、检验情况.....          | 7         |
| （二）人员情况调查.....             | 7         |
| 1. 船上人员基本情况.....           | 7         |
| 2. 主要船员适任情况.....           | 8         |
| （三）环境因素调查.....             | 8         |
| 1. 气象水文（海况）情况.....         | 8         |
| 2. 事故水域通航环境情况.....         | 9         |
| （四）管理因素调查.....             | 9         |
| 1. 管理人情况.....              | 9         |
| 2. 管理现状.....               | 10        |
| （五）污染情况调查.....             | 10        |
| （六）其它情况调查.....             | 11        |
| 1. 船舶运营情况.....             | 11        |
| 2. 船舶积载情况.....             | 11        |
| 四、事故经过.....                | 12        |
| 五、应急处置及搜救情况.....           | 15        |
| 六、事故损失情况.....              | 16        |
| 七、事故原因分析.....              | 16        |
| （一）直接原因.....               | 16        |
| （二）间接原因.....               | 17        |
| （三）不安全行为.....              | 18        |
| 八、事故结论及责任认定.....           | 19        |
| （一）事故结论.....               | 19        |
| （二）事故责任认定.....             | 20        |
| 九、事故责任人处理建议及安全管理建议.....    | 20        |
| （一）事故责任人处理建议.....          | 20        |
| （二）安全管理建议.....             | 21        |
| （三）对海船在长江口水域装载泥沙的安全建议..... | 22        |
| 十、报告附件.....                | 23        |

## 一．事故简况

2016 年 11 月 17 日约 0245 时，上海 HHHY 有限公司所属的“浩华 5”轮在堡镇 Q17 灯浮南侧水域（概位：31°30.280'N、121°36.280'E）装载泥沙过程中倾覆沉没，构成一般等级事故的水上交通事故。

## 二．专业术语和标准用语标示

（一）船舶：指各类排水或非排水船、筏、水上飞机、潜水器和移动式平台。

（二）作业：是指在沿海水域调查、勘探、开采、测量、建筑、疏浚、爆破、救助、打捞、拖带、捕捞、养殖、装卸、科学试验和其他水上水下施工。

（三）沿海水域：指中华人民共和国沿海的港口、内水和领海以及国家管辖的一切其他海域。

（四）AIS：船舶自动识别系统（Automatic Identification System）的简称，由船台设备和岸台系统两部分组成，主要实时提供船舶静动态数据。

（五）长江口泥沙：天然水流中所挟带的固体颗粒。主要来源于流域内水流对地表物质的侵蚀，包括风蚀，以及在入海河流的河口段还有沿岸海流涨潮时带入的泥沙。

（六）公司：船舶所有人，或已承担船舶所有人的船舶营运责任并在承担此种责任时同意承担本规则规定的所有责任和义务的任何组织或法人，如管理人或光船承租人。

(七) 符合证明：签发给符合 ISM 或者 NSM 规则要求的公司的文件。

(八) 安全管理证书：签发给船舶，表明其公司和船上管理已按照认可的安全管理体系运作的文件。

### 三、事故调查取证情况

2016 年 11 月 17 日，崇明海事局对“浩华 5”轮自沉事故立案并成立事故调查组（附件一）开展事故调查。事故调查组调取“浩华 5”轮的 AIS 轨迹数据；收集船舶相关资料复印件及相关船员适任证书资料复印件；获取当日事故水域气象海况资料；对船公司进行了调查；对船舶改建情况进行了调查；通过对当事船员调查询问，现场勘察等途径，共获得：1) 调查询问笔录 13 份；2) 船舶证书等资料 18 份；3) 船员适任证书资料 1 份；4) 航行轨迹数据 4 份；5) 船方陈述报告 3 份；6) 现场勘查报告 5 份；7) 探摸报告 1 份；8) 现场照片等其他资料 30 份。

#### (一) 事故船舶调查

##### 1. 船舶资料

船名：浩华 5

船籍港：上海

船舶登记号：010016000099

船舶呼号：BICI5

船舶识别号：CN20034436608

船舶种类：干货船

船体材料：钢质

总长：95.00 米

船长：87.20 米

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 船宽：13.45 米              | 型深：7.20 米        |
| 总吨位：2764                | 净吨位：1547         |
| 参考载重吨：4300              | 航区：近海            |
| 满载排水量：5761.700          | 满载吃水：5.750 米     |
| 空载排水量：1225.700          | 空载吃水：2.460 米     |
| 最小干舷(夏季)：1.464 米        | 最小干舷(热带)：1.344 米 |
| 水密横舱壁数：7                | 进水角位置：货舱口        |
| 主机型号：6320zcd-6          | 主机功率：1545.00 千瓦  |
| 船舶建造厂：乐清市黄华船舶修造有限公司     |                  |
| 建成完工日期：2004 年 07 月 07 日 |                  |
| 船舶改建厂：宁波繁星船舶有限公司船厂      |                  |
| 改建完工日期：2016 年 10 月 19 日 |                  |
| 船舶所有人：上海 HHHY 有限公司      |                  |
| 船舶经营人：上海 HHHY 有限公司      |                  |



图 1：打捞起浮后的“浩华 5”轮照片

## 2 . 船舶建造、改建情况

“浩华 5”轮原名“飞雄 7”,由上海 HHHY 有限公司于 2016 年 5 月份通购得,2016 年 5 月 17 日在宁波繁星船舶有限公司船厂进行改建,主要改建内容为在 FR38 与 FR115 肋位新加两个隔墙,使原来 2 舱变成 4 个舱,在 2 和 3 舱隔板间开口,使前后舱之间通联,在舱口围上开了排水孔、窗,以适应装载泥沙的要求;2016 年 10 月 19 日改建完成。

2016 年 12 月 22 日 1000 时至 2016 年 12 月 22 日 1400 时,调查组在吴淞 9#锚地对已打捞起浮后的“浩华 5”轮进行现场勘查:

### 1 ) 改装后货舱情况。

1 舱:长 7.19 米,宽 10.15 米,位置(由前向后)1-8 肋位;

2 舱:长 17.95 米,宽 10.15 米,位置 8-23 肋位;

3 舱:长 26.30 米,宽 10.15 米,位置 24-42 肋位;

4 舱:长 4.80 米,宽 10.15 米,位置 42-51 肋位;

1-4#货舱深度:7.45 米(其中舱口围高度:1.78 米);

2-3 舱之间间隙:1.2 米;位置 23-24 肋位;

4 个舱四周舱壁用钢板封闭。

甲板宽:1.62 米(其中舱口围宽度 0.40 米)。

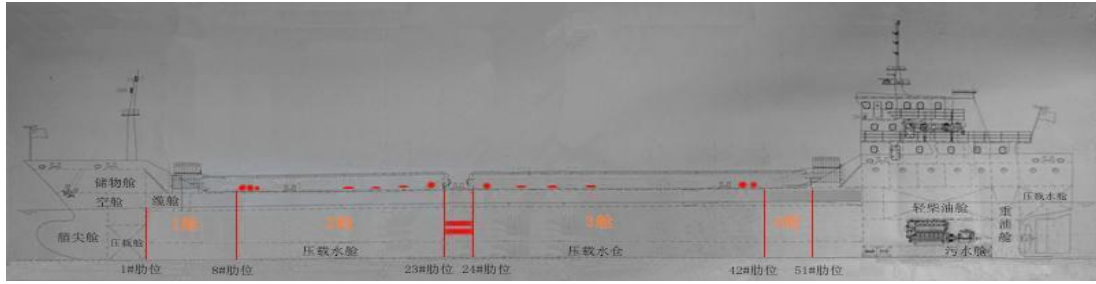


图 2 “浩华 5”轮改装后图

2 ) 货舱联通口情况。2-3 舱前后舱隔板间有 2 个联通舱口，距舱底 2.8 米，每个联通舱口长 0.8 米×宽 1.2 米；



图 3 “浩华 5”轮改装后 2-3 舱联通口照片

3 ) 2-3 舱排水窗情况。

2 舱、3 舱排水窗口 ( 左右舷 ) 各 3 个 ( 共 12 个 )，排水窗口长 0.54×宽 0.30 米，排水窗口下沿距船甲板 0.06 米。

2 舱第 1 个排水窗口位置 17-18 肋位间；第 2 个排水窗口位置 19-20 肋位间，第 3 个排水窗口位置 21-22 肋位间。

3 舱第 1 个排水窗口位置 32-33 肋位间；第 2 个排水窗口位置 36-37 肋位间，第 3 个排水窗口位置 38-39 肋位间。





图 4 “浩华 5”轮改装后排水窗照片

### 3 ) 2-3 舱排水孔情况。

2 舱排水孔 ( 左右舷 ) 各 4 个 , 排水孔下段距甲板 0.10 米 ; 第 1 个排水孔位置 8-9 肋位间 ( 船艏向后 ) , 第 2 个排水孔位置 9-10 肋位间 , 第 1 个和第 2 个排水孔间距 1.15 米 , 直径 0.42 米 , 第 3 个排水孔位置 10-11 肋位间 , 直径为 0.26 米 ; 第 4 个排水孔位置 22-23 肋位间 , 直径为 0.32 米。

3 舱排水孔 ( 左右舷 ) 各 3 个 , 第 1 个排水孔位置 25-26 肋位间 , 直径为 0.26 米 ; 第 2 个排水孔位置 40-41 肋位间 , 直径 0.42 米 , 第 3 个排水孔位置 41-42 肋位间 , 直径 0.42 米 , 第 2 个和第 3 个排水孔间距 1.15 米。



图 5 “浩华 5”轮改装后排水孔照片

### 3 . 船舶设备工作状况

1 )“浩华 5”轮 AIS 设备电源处于关闭状态。

2 ) 事故时，主机处于关闭状态，辅机开启状态。

3 )机舱日用油柜内留存约 4 吨 0#燃料油，船舶倾覆时，未关闭油柜阀门。

4 ) 机舱污油水舱内留存约 0.05 吨油污水。

### 4 . 船舶登记、检验情况

1 )《船舶国籍证书》：2016 年 08 月 29 日由上海海事局签发，有效期至 2021 年 08 月 28 日，登记号码 010016000099。

2 )《海上船舶检验证书簿》：2016 年 08 月 15 日由上海市船舶检验处颁发，编号：201620000828。

3 )《海上货船适航证书》：由上海市船舶检验处于 2016 年 08 月 10 日，在宁波港对“浩华 5”轮进行中间检验，查明该轮安全设备，船舶结构，机械及电气设备和无线电通信设备符合相应规范、规程，认为“浩华 5”轮处于适航状态。准予航行近海航区作一般干货船用，证书有效期至 2019 年 05 月 24 日止，船检登记号：2004S3101340。

## ( 二 ) 人员情况调查

### 1、船上人员基本情况

事故航次，“浩华 5”轮实际船上共有 7 人，船长、大副、大管轮都未持有合格的船员适任证书及接受过海上安全技

能培训，不满足该轮《最低安全配员证书》要求。

| 姓名    | 在船履职情况   | 持有适认证书情况             | 是否有效 |
|-------|----------|----------------------|------|
| 赵某某   | 履船长职务    | 无                    | 无效   |
| 赵某某 2 | 履大副职务    | 无                    | 无效   |
| 丁某某   | 履轮机长职务   | 证书编号 BHA2212017**050 | 有效   |
| 张某某   | 履值班水手长职务 | 证书编号 BBE1462017**662 | 有效   |
| 尤某某   | 履水手职务    | 证书编号 BHA1452017**150 | 有效   |
| 王某    | 履值班水手职务  | 无                    | 无效   |
| 韦某某   | 厨师       | 无                    | 无效   |

表 1 “浩华 5”轮在船人员名单

## 2、主要船员适任情况

赵某某，男，1959 年出生，最高文化程度为小学 5 年级，没有合格的船员适任证书及接受过海上安全技能培训，2016 年 10 月 04 日在金塘沥港上“浩华 5”轮履船长职务至事发，共操船航行 9 个航次。调查发现，赵某某身体健康，没有酗酒等情况。

赵某某 2，男，1952 年出生，未持有合格的船员证书及接受过海上安全技能培训，2016 年 4 月经赵某某介绍，在“浩华 5”轮履大副职务至事发。

## （三）环境因素调查

### 1. 气象水文（海况）情况

1) 据上海海洋环境预报，11 月 16 日 17 时至 11 月 17

日 17 时，多云到阴有阵雨，黄浦江水域偏东风 3-4 级；吴淞至长江口偏东风 3-4 级，浪高 0.6-1.2 米，夜里减小至 0.5-1.0 米；洋山海域偏东风 4 级阵风 5 级，浪高 0.7-1.5 米，夜里减小至 0.6-1.2 米。

2)《2016 年上海港潮汐表》显示，11 月 17 日南门潮位站 ( $121^{\circ}23'12''E$ ,  $31^{\circ}37'6''N$ )，高潮位为 0219 时，潮高 3.81 米，1437 时，潮高 4.36 米。事故发生时段的 0200 时，潮高 3.79 米，0300 时，潮高 3.70 米。

3) 事故时现场天气海况，晴天，偏东风 4-5 级，初落潮，能见度 6 级，流速约 1 节，浪高 0.3-0.5 米。事故发生时堡镇水域正值高潮阶段。

## 2. 事故水域通航环境情况

“浩华 5”轮沉船位置在堡镇 Q17 灯浮南侧 0.4 海里处水域 (概位： $31^{\circ}30.280'N$ 、 $121^{\circ}36.280'E$ )，海图水深 16 米。该水域为新桥水道与新桥通道连接处，是进出崇明岛南门港沿岸的主要航路。南侧为青草沙水库。



图 6：事故水域 AIS 截图

#### (四) 管理因素调查

##### 1. 管理人情况

上海 HHHY 有限公司成立于 2011 年 4 月，为有限责任公司（国内合资），法定代表人为曾某某，注册地址是中国（上海）自由贸易试验区业盛路 1\*\*号 A-1337 室。公司实际办公地点位于浙江省宁波市人民路 1\*\*号。

公司持有由上海市交通委员会签发的水路运输许可证（编号：交沪 XK0376），经营范围是“国内沿海及长江中下游普通货船运输”，有效期自 2016 年 5 月 20 日 2021 年 4 月 20 日。

##### 2. 管理现状

公司建立了符合国内安全管理规则要求的安全管理体系（SMS），体系内包括：总经理、指定人员（兼任海务部经理）、海务部、机务部、人事部（2 人，经理兼任机务部经理）、NSM 办公室，岸基管理人员共 5 名。

公司在 2012 年 4 月通过了上海海事局实施的安全管理体系审核，取得覆盖散货船和其他货船船种的 DOC，编号 05A243，有效期自 2012 年 4 月 10 日至 2017 年 4 月 9 日；2016 年 6 月 15 日通过了年度审核，取得符合证明年度签注。

公司自有船舶两艘（集装箱船舶“铭浩”和干货船“浩华 5”轮），“浩华 5”轮未纳入该公司体系。

## （五）污染情况调查

1、船舶发生倾覆时，主机未开启，一台辅机处于运行工作状态；机舱内留存 6 桶（约 1 吨）润滑油，机舱日用油柜内留存约 4 吨 0#燃料油。沉船打捞起浮后，现场勘查发现，机舱日用油柜内留存燃料油未泄漏入江。事故现场漂浮油污带疑是机舱油污水舱内污油水溢出。

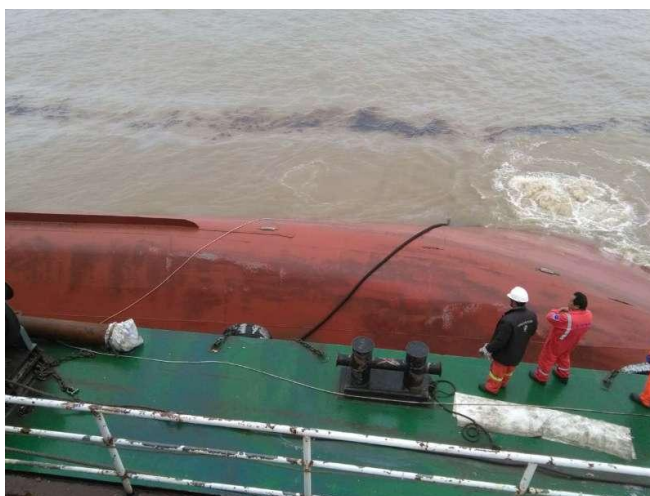


图 7：江面漂浮的部分油污

## （六）其他情况调查

### 1. 船舶营运情况

2016 年 10 月下旬，“浩华 5”轮改建后正式投入营运，主要从事浙江大小鱼山促淤圈围工程载运泥沙运输。浙江大小鱼山促淤圈围工程泥沙运输是由上海 HHHY 有限公司总经理陈某某与工程分包方经理张某某商定，但双方没有签订书面合同或协议。事故前，“浩华 5”轮共为该工程载运泥沙 9 个航次，第一航次是 2016 年 10 月 19 日，由岱山海域装运泥沙至浙江大小鱼山促淤圈围工程施工区域，后三航次分别于

2016 年 10 月 31 日、11 月 3 日和 11 月 14 日，由 Q17 灯浮南侧水域载砂泥沙后运至浙江大小鱼山促淤圈围工程施工区域。

## 2．船舶积载情况

“浩华 5”轮航行、作业动态由赵某某通过短信方式告诉船公司总经理陈某某，船舶选择傍晚时间驶入上海辖区，进入南槽航道后关闭 AIS 以逃避监管，到达非法作业点后抛锚等候，通过 VHF72 频道与吸沙船联系。吸沙船作业多在夜间进行，采沙完成后迅速撤离现场。

作业方式是利用吸沙泵的吸力把水下的泥沙吸引而上后由上排沙管排到“浩华 5”轮的 4 个舱内。吸沙船共有 6 根直径 40 厘米的吸管和上排沙管，吸管下口是每 3 根沙管横向绑在一起的，上排沙管是每根独立的，每根上排沙管和吸管之间有一个功率 30 千瓦的吸沙泵，每小时排量约 150 立方（约 1/3 泥沙、2/3 淡水）。作业期间，舱口围排水孔是关闭的，淡水都是用舱口围上漫出。在装载完成后才开启舱口围排水孔，让舱内的淡水流出，这样泥沙已经基本沉淀，不会影响实际的装载量。

## 四．事故经过

2016 年 11 月 16 日 0700 时，“浩华 5”轮从浙江舟山沥港空载开航，目的地为上海崇明北港水道 Q17 灯浮附近水域。开航时船舶艏吃水 2.2 米，艉吃水 2.3 米，并有 2~3°左倾（船

舱左侧残留泥沙所致 )。

16 日 0800 时 ,赵某某电话向船公司总经理陈某某报告 :  
接大鱼山填海圈围工程张姓调度通知 ,我船已离沥港 ,准备  
到 Q17 灯浮附近水域装载泥沙。

约 0820 时 ,航向  $4.6^{\circ}$  ,航速 13.10 节 ,过金塘大桥。

约 1220 时 ,航向  $19.7^{\circ}$  ,航速 10.6 节 ,左舷过 Y20 灯  
浮。

约 1340 时 ,航向  $359.3^{\circ}$ 航速 11 节 ,左舷过 W35 灯浮。

约 1500 时 ,船位 :  $31^{\circ}1.737'N$  ,  $122^{\circ}9.922'E$  ,航速 7.5  
节 ,航向  $311^{\circ}$ 。

约 1520 时 ,航向  $307^{\circ}$  ,航速 7.30 ,左舷过 S12 灯浮 ,  
沿南槽航道上驶。

约 1540 时 ,船位 :  $31^{\circ}3.871'N$  ,  $122^{\circ}6.179'E$  ( 南槽  
S13-S14 灯浮之间 ) ,航速 7.5 节 ,航向  $286.8^{\circ}$  ,赵某某关  
闭 AIS 电源。

约 1930 时左右 ,左舷过 600 灯浮 ,进入横沙通道水域。

约 1955 时左右 ,过横北灯浮 ,进入北港水道。

约 2030 时左右 ,过上海长江大桥主通航孔。

约 2100 时 ,在 Q17 南侧 ( 概位  $31^{\circ}30.280'N$  ,  $121^{\circ}$   
 $36.280'E$  ) 抛右锚 ,锚链 3.5 节入水。

约 2130 时 ,赵某某用高频 72 频道呼叫 : 3 号吸沙船、  
3 号吸沙船 ,我是“浩华 5”轮 ,已经到达 Q17 灯浮水域的指



定位置。得到采砂船李姓负责人回答：你先去睡觉，我船到达后会和你联系。

17 日约 0120 时，“浩华 5”轮开始受载泥沙作业。吸沙作业船停靠浩华 5”轮右舷，将海底泥沙经 6 根软管（每根直径 40 厘米）直接排入“浩华 5”轮前后 2 个货舱。装载泥沙期间，“浩华 5”轮赵某某和轮机长丁某某在驾驶室值班，前舱由水手长张某某和水手王某值守，后舱由赵某某 2 和水手尤某某值守，用竹竿在舱四个角测量舱内沙的高度。

约 0235 时，现场测量得舱内两舷沙高度差 1 米，左舷沙高 5 米，右舷沙高 4 米。

约 0240 时，装载泥沙 4000 吨左右时，赵某某通过驾驶室内倾斜指示针发现船舶向左倾斜 5 度，甲板浸水。

约 0242 时，赵某某看到船舶向左倾斜加剧（约 15 度），就按响弃船警铃。

约 0243 时，张某某和王某看到船舶向左倾斜，在听到弃船警铃后跳到了吸沙作业船上。

约 0245 时，“浩华 5”轮向左倾覆。

约 0250 时，赵某某、赵某某 2、轮机长丁某某和一名水手尤某某爬到倾覆的“浩华 5”轮船底。船长用手提高频呼叫过往船舶前往救助。

约 0255 时，吸沙作业船将爬上“浩华 5”轮船底的 4 人接上船。“浩华 5”轮船长在清点人员后发现少了厨师韦某某，

要求吸沙作业船现场搜寻。

约 0310 时，吸沙作业船在现场搜寻一圈后没有发现失踪人员，便驶离现场，将 6 名获救人员送至堡镇港码头，驶离。

约 0610 时，浩华 5”轮上 6 人在上海市崇明区堡镇汇鑫宾馆拨打 12395 电话报警。

## **五．应急处置及搜救情况**

0610 时，上海海上搜救指挥中心接“浩华 5”轮赵某某报警求救电话。

0612 时，崇明海事局接到上海海上搜救指挥中心关于“浩华 5”轮沉船情况报告后，立即启动应急预案，开展应急处置。指派“海巡 0107”、“海巡 01080”、“海巡 01083”赶往事发现场开展救助行动，协调上海晟敏海洋工程有限公司派拖轮前往救助。VHF 发布安全信息，要求过往船舶前往救助。

0630 时，韦某某从倾覆的船舱里逃出，被渔船“苏宿渔 20227”救起。

0715 时左右，“海巡 01080”、“海巡 01083”先后到达现场，发现“浩华 5”轮倒扣在江面，事故现场漂浮长 1 海里，宽 100 米油污带。

0740 时，“苏宿渔 20227”将获救人员韦某某送到“海巡 01083”。

0830 时，“东雷 5”轮到达事故现场，开始开展油污清除工

作。

1025 时，“东雷 12”到达现场守护倾覆的事故船。

1230 时，“海巡 01080”发现倒扣在江面的“浩华 5”轮向上游方向漂移。

1304 时，漂移的“浩华 5”轮被“东雷 12”轮控制。

1335 时，通知“东南起 6”打捞船赶往现场控制“浩华 5”轮，并做沉船打捞准备工作。

1600 时，“东南起 6”打捞船到达现场，控制倾覆船并实施定位。

2130 时，“浩华 5”轮船体呈 145°倾角沉底。

2135 时，“东雷 16”打捞船到达现场协助“东南起 6”打捞船开展沉船打捞工作。

12 月 07 日 0845 时，“浩华 5”轮沉船打捞起浮。

## 六．事故损失情况

（一）“浩华 5”轮倾覆沉没。

（二）事故现场水域漂浮长 1 海里，宽 100 米油污带。



图 8 “浩华 5”轮倾覆后照片

## 七．事故原因分析

本事故原因是根据船员陈述、相关单位人员调查询问、部分 AIS 记录数据，结合现场勘查、探摸报告等，经综合分析得出。

### （一）直接原因

1、船舶实际干舷小于最小干舷，储备浮力不足，稳性丧失；船舶在排沙管排出的水和泥沙混合物喷射力的作用下，加剧货舱内自由液面移动，产生左横倾的倾侧力矩，最终，倾侧力矩大于复原力矩，是造成本次事故的直接原因。

1) 船舶实际干舷减少。“浩华 5”轮在装载吸沙船驳运的泥沙和水混合液过程中，泥沙在舱底沉积，水从舱口围泄水孔溢出。这种作业方式使得“浩华 5”轮货舱迅速处于满舱，随着泥沙在舱底沉积数量的增加，干舷随之减少，储备浮力减小，甲板浸水角变小。

2) 自由液面影响。“浩华 5”轮属于干货船，货舱相通，舱容较大，无纵向分隔，受舱内水流的影响使泥沙在舱内处于不稳定的移动状态，舱内大量泥沙和水的混合液产生的自由液面惯性矩对船舶的稳性产生较大的负面影响。

3) 吸沙船作业方式的影响。吸沙船靠在该轮右舷，采砂排管向左舷侧冲刷，船舶左舷在采砂排管喷射力的作用下，加剧货舱内自由液面移动，产生左横倾的倾侧力矩，当船舶倾斜  $5^{\circ}$  时，实际干舷  $H = \tan 5^{\circ} \times 1/2B = 0.588$  米，小于船

舶的最小干舷(热带)1.344 米，造成货舱瞬间进水后倾覆。

## (二) 间接原因

1. 船舶的货舱舱口围等部位进行了重大改建后未经船舶检验机构检验。

“浩华 5”轮原名“飞雄 7”，由上海 HHHY 有限公司于 2016 年 5 月份购得，2016 年 5 月 17 日在宁波繁星船舶有限公司船厂进行改建，主要改建内容为在 FR38 与 FR115 肋位新加两个隔墙，使原来 2 舱变成 4 个舱，在 2 和 3 舱隔板间开口，使前后舱之间通联，在舱口围上开了排水孔、窗，以适应装载泥沙的要求；2016 年 10 月 19 日改建完成，但未经船舶检验部门检验。

2. 未配备合格船员，无法有效履行职责。

根据“浩华 5”轮《最低安全配员证书》要求，连续航行不超过 8 小时，应配备船长、大副、轮机长、大管轮各一人，值班水手 2 人，值班机工 2 人，一名专职或两名兼职 GMDSS 操作员。事故航次，实际船上共有 7 人。船长、大副、大管轮都没有合格的船员证书及接受过海上安全技能培训，不满足该轮《最低安全配员证书》要求。由于未配备足以保证船舶安全的合格船员，从而不能有效履行职责，不能保证船舶在当时环境和情况下的安全和采取有效的应急措施。

## (三) 不安全行为分析

1. “浩华 5”轮选择夜间在未办理采砂许可申请和水下工

程作业许可证的情况下 ,在堡镇 Q17 灯浮南侧水域涉嫌偷盗采沙 ,并在进入上海港南槽航道后 ,故意关闭 AIS 电源 ,此后至事故发生的时间段内 ,都未开启 AIS 设备 ,逃避海事部门监管。

2 . 公司安全与防污染体系流于形式 ,安全管理缺失 ,岸基支持不足。包括 :

1 ) 现任公司海务主管、机务主管于 2016 年 10 月 20 日接任 ,但不能提供熟悉职责培训记录。

2 ) 对所有船员适任控制方面 ,未按《海船最低安全配员证书》规定要求配备船员 ,也未建立在船船员档案 ,不能提供“浩华 5”轮船长、大副、轮机长新聘/转岗熟悉职责培训记录 ,也未对船员实施跟踪考核检查 ;

3 ) 对船舶适航控制方面 ,船舶的公司管理人员对“浩华 5”轮重大改建后 ,未向船舶检验机构申请附加检验 ;

4 ) 未对船舶动态实施跟踪管理 ,船舶管理长期处于“失控”状态。

5 ) 应急反应方面 ,本次“浩华 5”轮发生沉没事故 ,公司未按文件规定要求启动应急反应程序并记录。

## **八 . 事故结论及责任认定**

### **( 一 ) 事故结论**

“浩华 5”轮倾覆事故是船舶擅自改建后 ,在堡镇 Q17 灯浮南侧水域装运泥沙。在通过吸沙泵的吸力把水下的泥沙吸

引而上后，泥沙和水混合液由上排沙管排到货舱内过程中，随着泥沙在舱底沉积数量的增加，干舷随之减少，导致储备浮力不足，甲板浸水角变小。同时，船舶在排沙管排出的水和泥沙混合物喷射力的作用下，加剧货舱内自由液面移动，产生左横倾的倾侧力矩，最终，倾侧力矩大于复原力矩，船舶瞬间向左倾覆沉没的责任事故。

## **（二）责任认定**

根据《中华人民共和国海上交通安全法》第四十三条的规定，中华人民共和国崇明海事局对该事故的责任判定如下：“浩华 5”轮承担该事故全部责任。

### **九．事故责任人处理建议及安全管理建议**

#### **（一）事故责任人处理建议**

1.“浩华”轮船舶管理人、经营者上海 HHHY 有限公司未有效履行经营管理责任，未按要求配备合格数量船员并保证船舶处于适航状态，违反了《国内水路运输管理条例》规定第十八条之规定，依据《国内水路运输管理条例》第三十八条，建议予以行政处罚。

2.“浩华”轮本次事故中涉及船舶超载、未按规定保持 AIS 系统处于正常工作状态等违法违规行为并构成一般等级的水上交通事故承担事故全部责任，违反《中华人民共和国海上交通安全法》第十条之规定，依据《中华人民共和国上海海事行政处罚规定》，建议对“浩华 5”轮管理人或经营人予以

行政处罚。

3.“浩华 5”轮船上人员赵某某，无证驾驶船舶，造成一般等级的水上交通事故并承担事故的全部责任，涉嫌违反《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十四条第一款第二项之规定，依据《国务院行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》、《交通运输部关于海事管理机构向公安机关移送涉嫌犯罪案件的规定》等有关规定，建议将“浩华 5”轮船上人员赵某某移交公安部门依法处理。

## **（二）安全管理建议**

事故是在人们的生产活动过程中，由于人们受到科学知识和技术力量的限制，或者由于认识上的局限，当前还不能防止，或能防止但未能有效控制而发生的违背人们意愿的意外事件。水上交通事故的发生是隐患、疏于管理和监督不力的交集，除不可抗力外，任何事故的发生都不是偶然的，而是多种因素相互影响、综合作用的结果。

### **1) 上海 HHHY 有限公司。**

-船公司管理层应针对已认定的所有风险制定防范措施，实施符合要求、标准的体系安全管理；

-加强对船员适任情况的监督控制，开展船员实操培训，进一步提高船员的安全意识、适任能力和应急处置能力；

-加强船舶跟踪管理，提高船舶安全技术状况，降低船舶事故风险。



2) 上海市船舶检验处。

检验中严格执行有关规范标准，防范可能出现的漏检和错检等问题。

### **(三) 对海船在长江口水域装载泥沙的安全建议**

1. 船舶改装应经专业单位设计，并通过船舶检验，确保船舶适航、适载。

2. 装运泥沙的船舶应根据含水泥沙的湿密度，进一步控制货舱宽度，保证含水泥沙装至最高位置时仍能满足船舶干舷和稳性要求。

3. 货舱排水系统应根据装沙运沙作业的特点进行优化，确保装载和航行过程排水畅通。

4. 施工作业单位应当委托检测机构对主管机关审批的指定取沙作业区泥沙的平均含水率、颗粒密度、湿密度、水下休止角等参数进行检测并出具货物检测报告。

5. 船舶经营人或管理人应根据泥沙的特性和船舶资料，提供合理的装载方案。

6. 船舶应按最低安全配员要求配备足够数量的合格船员。船舶经营人或管理人应对船员加强有关专业知识的培训和考核，使其熟悉所载货物的特性、操作规程及应急预案。

7. 运沙船舶应到主管机关审批的指定取沙作业区载运泥沙。

8. 船舶装载泥沙时，船舶应对装船作业进行全过程观

测，保持各舱及同一舱内平衡受载，防止重量左右分布不均匀而危及船舶稳性，同时避免重量集中于局部导致船舶结构变形而影响船舶强度。

9．装载完毕后应在原地排清舱内积水，做好平舱工作，保持核定干舷高度。利用舱口围排水窗、排水孔排水时，应注意左右同步开启，防止排水造成泥沙重量左右不均。

## **十．报告附件**

附件：关于成立“浩华 5”轮倾覆事故调查组的通知

附件：

## 关于成立“浩华 5”轮倾覆事故调查组的通知

2016 年 11 月 17 日约 0245 时 ,上海 HHHY 有限公司所属的“浩华 5”轮在堡镇 Q17 灯浮南侧水域 ( 概位 :  $31^{\circ}30.280'N$ 、 $121^{\circ}36.280'E$  ) 装载泥沙过程中倾覆沉没。为查明事故原因 , 判明事故责任 , 防止同类事故的再次发生 , 成立“11.17”事故调查组 , 调查组成员名单如下 :

|       |     |                       |
|-------|-----|-----------------------|
| 组 长 : | 李咏桥 | 崇明海事局副局长、中级海事调查官      |
| 副组长 : | 蒋卫东 | 上海海事局安全管理处、高级海事调查官    |
|       | 唐四海 | 崇明海事局通航管理处处长          |
| 组 员 : | 徐燮卫 | 上海海事局安全管理处、高级海事调查官    |
|       | 沈全新 | 上海海事局安全管理处、中级海事调查官    |
|       | 包国江 | 崇明海事局通航管理处处长、中级海事调查官  |
|       | 杨卫东 | 崇明海事局通航管理、中级海事调查官     |
|       | 宋 刚 | 崇明海事局横沙办事处副主任、初级海事调查官 |
|       | 王夏光 | 崇明海事局指挥中心副主任          |
|       | 刘龙辉 | 崇明海事局通航管理处            |
|       | 朱德通 | 崇明海事局指挥中心             |

中华人民共和国崇明海事局

2016 年 11 月 12 日